

Disciplina: Introdução a Programação

Ano: 2024

Prova Trimestral

Valor: 15 pontos

Instruções: Para todas as questões, o arquivo `prova2oT.c` deverá ser utilizado e somente pode ser inserido código nos trechos delimitados. Nenhuma das funções presentes pode ser modificada, mas elas podem ser copiadas e modificadas para facilitar a resolução da prova. A medida que for fazendo, vá imprimindo para garantir que está tudo funcionando, mas ao completar a prova, remova todas as impressões de testes.

IMPORTANTE! Para fazer essa prova, você não pedirá ao usuário o número de estados pois já é fixo em 27 (constante `NUMERO_ESTADOS_E_DF`), mas isso não significa que você poderá utilizá-la dentro das funções, pois as funções devem funcionar como se você não soubesse *a priori* o tamanho que o vetor ou a matriz tem.

[5] Questão 01) Faça um conjunto de quatro funções:

```
// Aloca um vetor com <nCaracteres> de tamanho
- char * alocaVetorCaracteres(int nCaracteres);
// Aloca um vetor de vetores onde cada linha do vetor tenha
// <tamLinhas[i]> caracteres
- char ** alocaVetorBidimensional(int * tamLinhas, int nLinhas);
// Imprime em cada linha o conteúdo da linha da matriz
- void imprimeMatriz(char matriz[?][?], int nLinhas);
// Imprime em cada linha o conteúdo da linha da matriz
- void imprimeMatrizDinamica(char ** matriz, int nLinhas);
// Libera a memória alocada
- void liberaMatriz(char ** matriz, int nLinhas);
```

Exemplo:

```
char * vetorCaracteres;
char ** vetorVetorCaracteres;
int tamLinhas[] = {27, 24, 26};
vetorCaracteres = alocaVetorCaracteres(3);
vetorVetorCaracteres = alocaVetorBidimensional(tamLinhas, 3);
strcpy(vetorVetorCaracteres[0], "Lorem ipsum dolor sit amet");
strcpy(vetorVetorCaracteres[1], "Ut urna sem, rhoncus eu");
strcpy(vetorVetorCaracteres[2], "Donec dapibus, nisl vitae");
imprimeMatrizDinamica(vetorVetorCaracteres, 3);
liberaMatriz(vetorVetorCaracteres, 3);
free(vetorCaracteres);
// Lorem ipsum dolor sit amet
// Ut urna sem, rhoncus eu
// Donec dapibus, nisl vitae
```

[5] Questão 02) Faça uma função que copia uma matriz de caracteres retangular de dimensões X,Y para uma matriz alocada dinamicamente, onde cada linha da matriz tenha o tamanho exato para acomodar a string que esteja na matriz original.

Exemplo:

```
#define X (?)
#define Y (?)
char matrizCaracteres[X][Y] = {...};
char ** matrizDinamica;
printf("Matriz Estatica:\n");
imprimeMatriz(matrizCaracteres, X);
printf("Matriz Dinamica:\n");
// Algo precisa ser feito aqui. Removido propositalmente
// ...
matrizDinamica = copiaMatriz(matrizCaracteres, X);
imprimeMatrizDinamica(matrizDinamica, X);
liberaMatriz(matrizDinamica, X);
// Saída:
// Matriz Estatica
// Lorem ipsum dolor sit amet
// Ut urna sem, rhoncus eu
// Donec dapibus, nisl vitae
// Matriz Dinamica
// Lorem ipsum dolor sit amet
// Ut urna sem, rhoncus eu
// Donec dapibus, nisl vitae
```

[5] Questão 03) Faça a função main que tenha um menu para cada item abaixo executando a ação descrita:

- 1 - Imprimir Matriz Original
Imprima o nome dos estados armazenado na matriz original
- 2 - Alocar Espaço Estados
Aloca espaço dinamicamente para o nome de cada estado sem sobrar espaço
- 3 - Copiar Nomes Entre Matrizes
Copie todos os estados para uma matriz alocada dinamicamente que caiba exatamente os nomes dos estados, sem sobrar nenhum espaço
- 4 - Imprimir Matriz Copiada
Imprima o nome dos estados na cópia
- 5 - Liberar Memória
Libere toda a memória alocada dinamicamente.
- 6 - Executar Todos
Realizar todas as ações de 1 a 5 como se o usuário tivesse escolhido o menu 1, depois o 2, ..., por fim o 5.
- 0 - Encerrar o Programa
Finaliza o programa